

Sprawozdanie z analizy danych meteorologicznych

Temat: Analiza temperatur dobowych dla wybranych stacji województwa małopolskiego w latach (2016–2025)

Stacje: Kraków-Obserwatorium, Łącko, Bukowina Tatrzańska, Limanowa

1. Wstęp

Celem niniejszego sprawozdania jest analiza przebiegu temperatur dobowych w województwie małopolskim na przestrzeni dziesięciu lat (2016–2025). Do badań wykorzystano pomiary z czterech zróżnicowanych stacji: Kraków-Obserwatorium, Łącko, Bukowina Tatrzańska oraz Limanowa. W ramach pracy oczyszczono surowe dane z błędów pomiarowych, wykonano wizualizację rocznych wahań temperatury, a także wyznaczono uśredniony trend dla całego regionu. Zastosowanie aproksymacji wielomianowej pozwoliło wygładzić dobowe skoki temperatur i wyraźnie zobrazować powtarzalne cykle sezonowe dla badanej dekady.

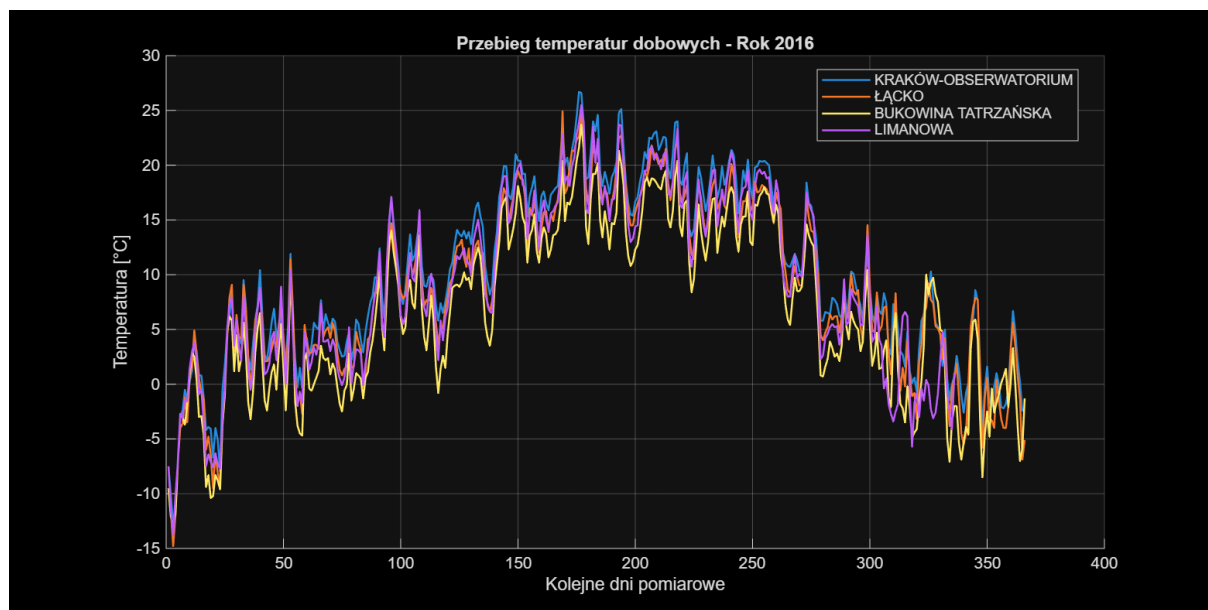
2. Oczyszczanie danych

Proces analizy rozpoczął się od ekstrakcji danych z plików CSV udostępnionych przez IMGW. Ze względu na ryzyko wystąpienia błędów pomiarowych zastosowano filtrowanie w języku Python. Uwzględnio również:

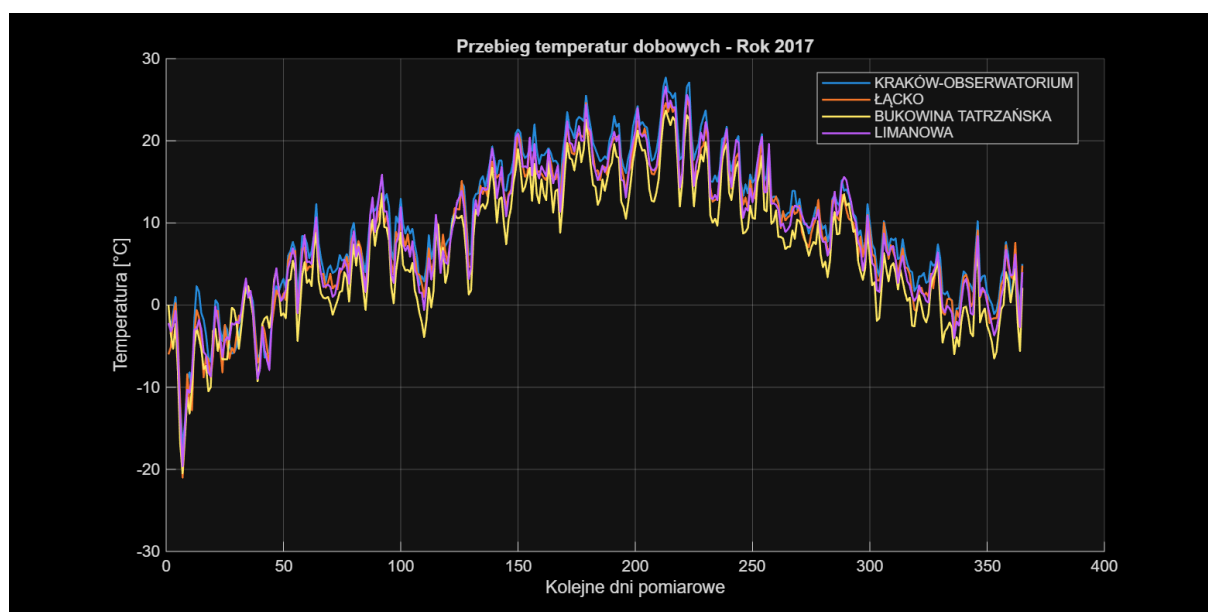
- Odrzucenie wartości spoza zakresu -50°C do 50°C .
- Eliminacja błędów logicznych, takich jak temperatury powyżej 16°C w miesiącach zimowych oraz poniżej 5°C w miesiącach letnich.
- Zastosowanie mechanizmów pomijania wartości NaN w obliczeniach regionalnych w celu zachowania ciągłości serii.

3. Wyniki

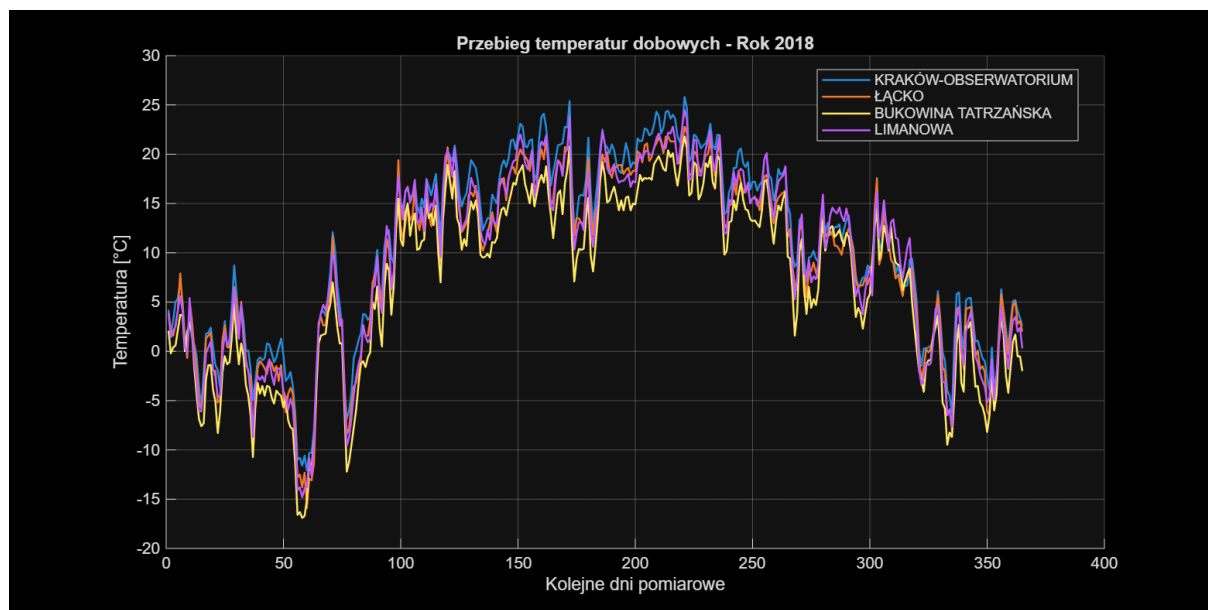
Poniżej przedstawiono zestawienie 10 wykresów dziennych obrazujących przebieg temperatur dla wszystkich 4 stacji w kolejnych latach dekady.



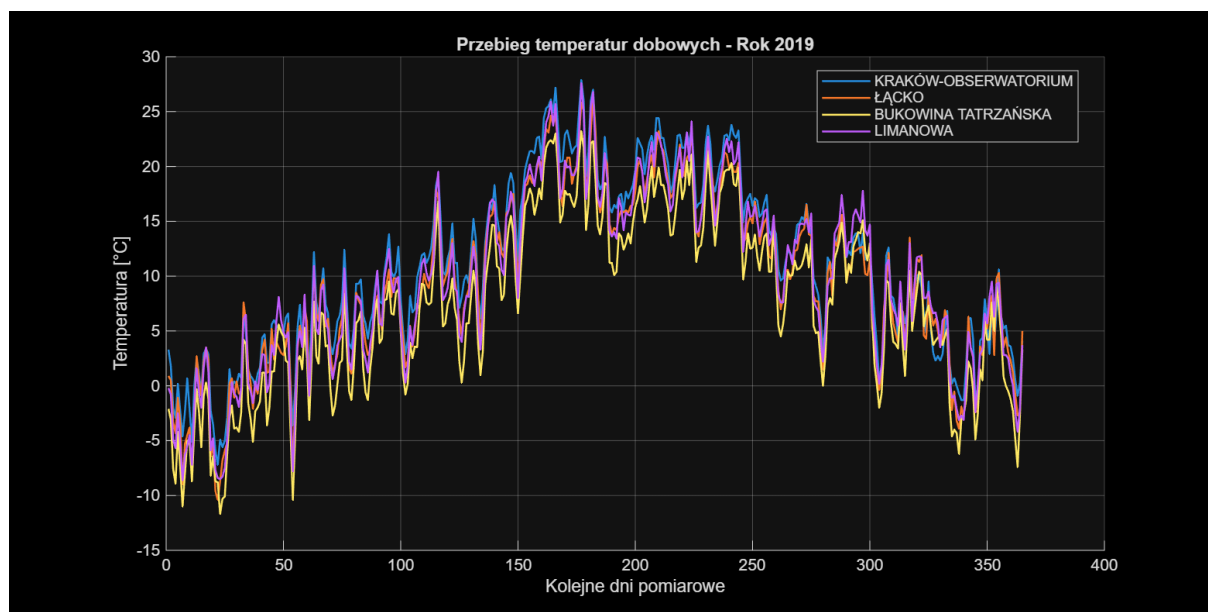
Rysunek 1. Przebieg temperatur dobowych w roku 2016.



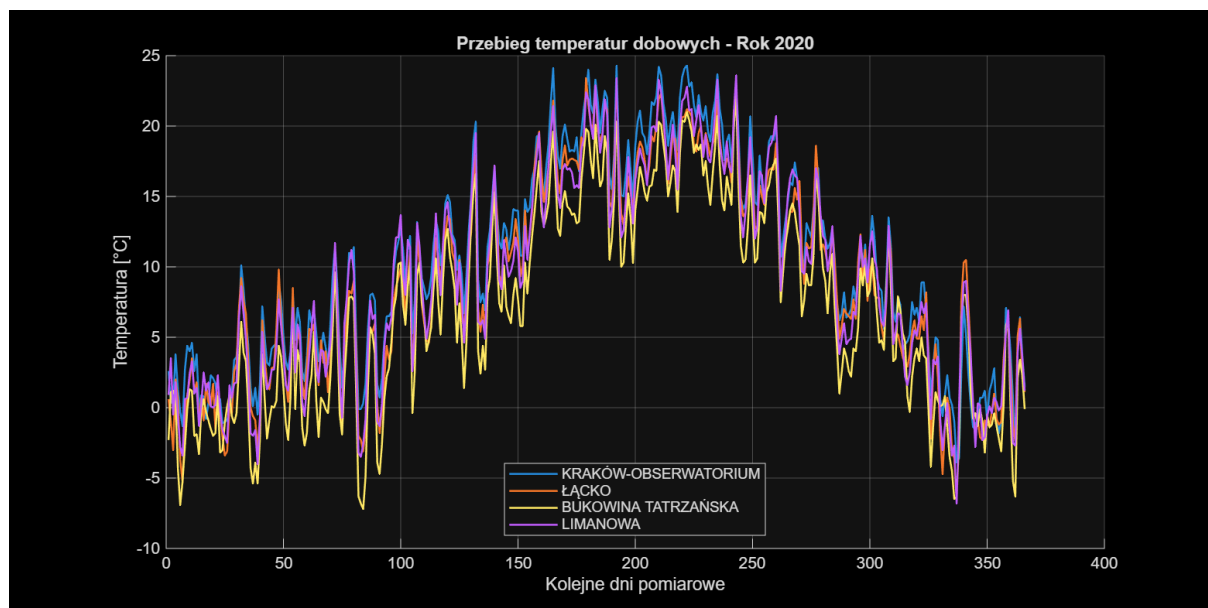
Rysunek 2. Przebieg temperatur dobowych w roku 2017.



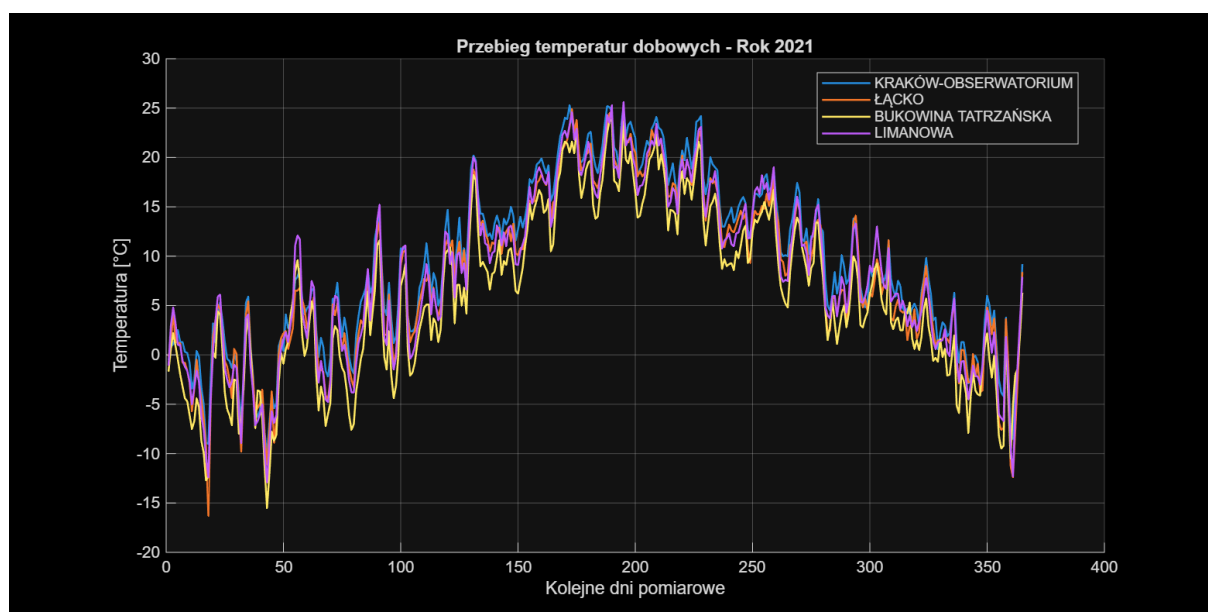
Rysunek 3. Przebieg temperatur dobowych w roku 2018.



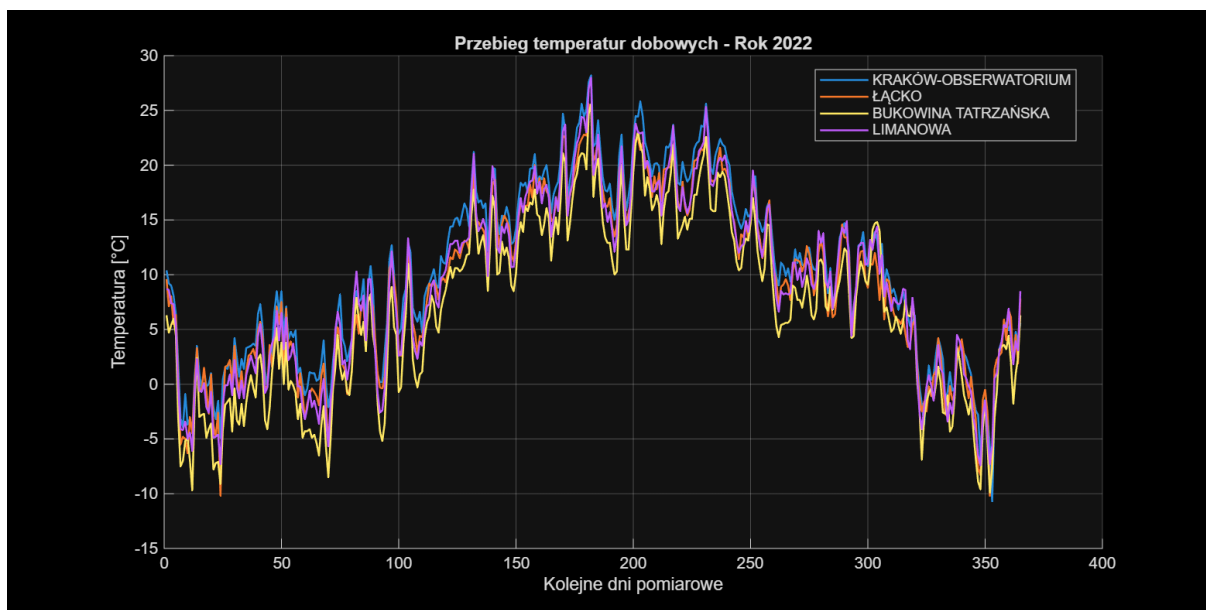
Rysunek 4. Przebieg temperatur dobowych w roku 2019.



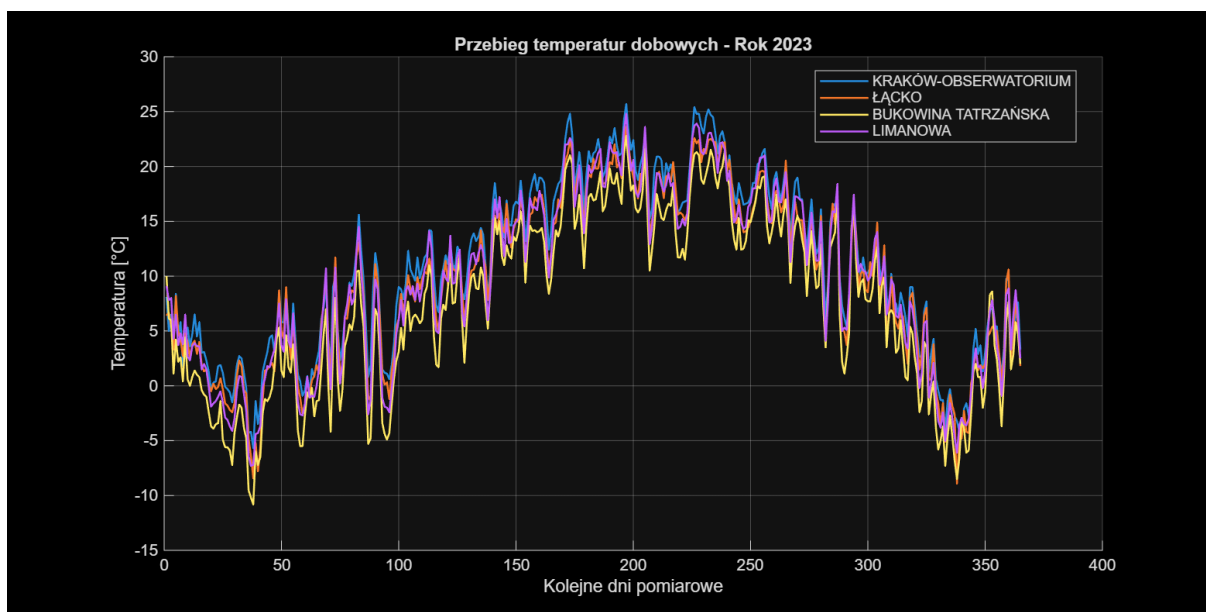
Rysunek 5. Przebieg temperatur dobowych w roku 2020.



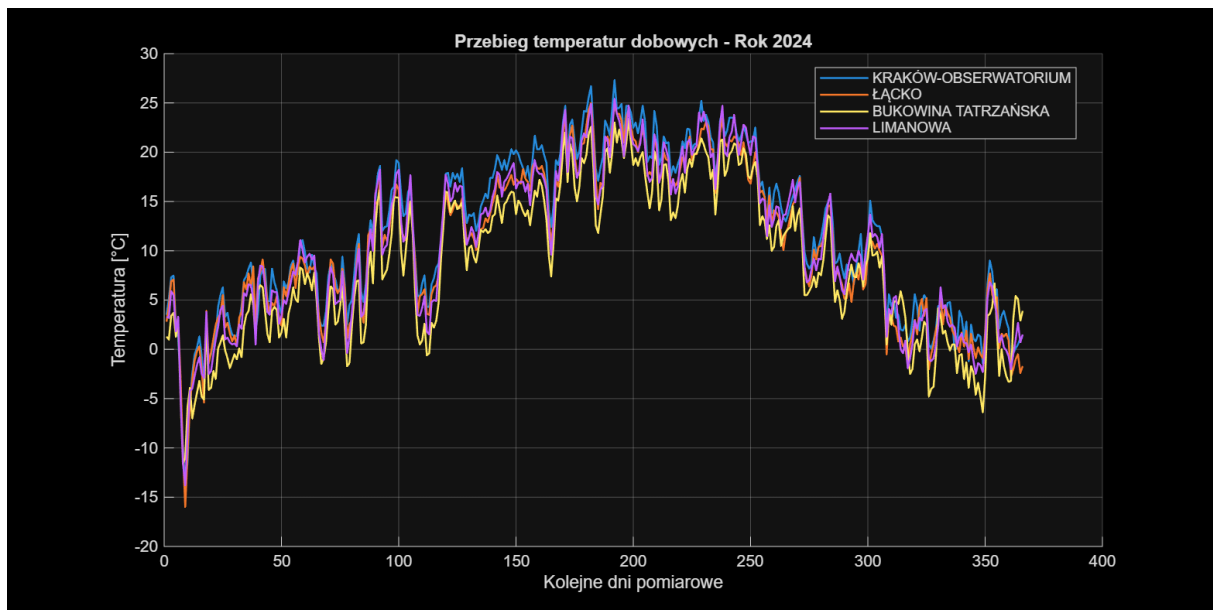
Rysunek 6. Przebieg temperatur dobowych w roku 2021.



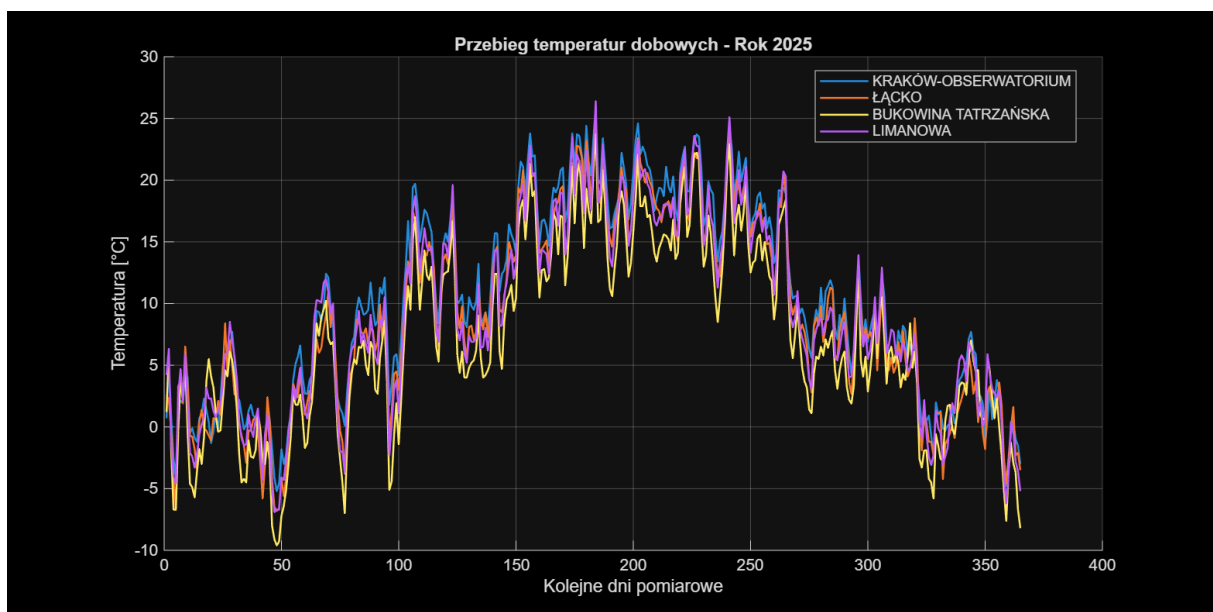
Rysunek 7. Przebieg temperatur dobowych w roku 2022.



Rysunek 8. Przebieg temperatur dobowych w roku 2023.



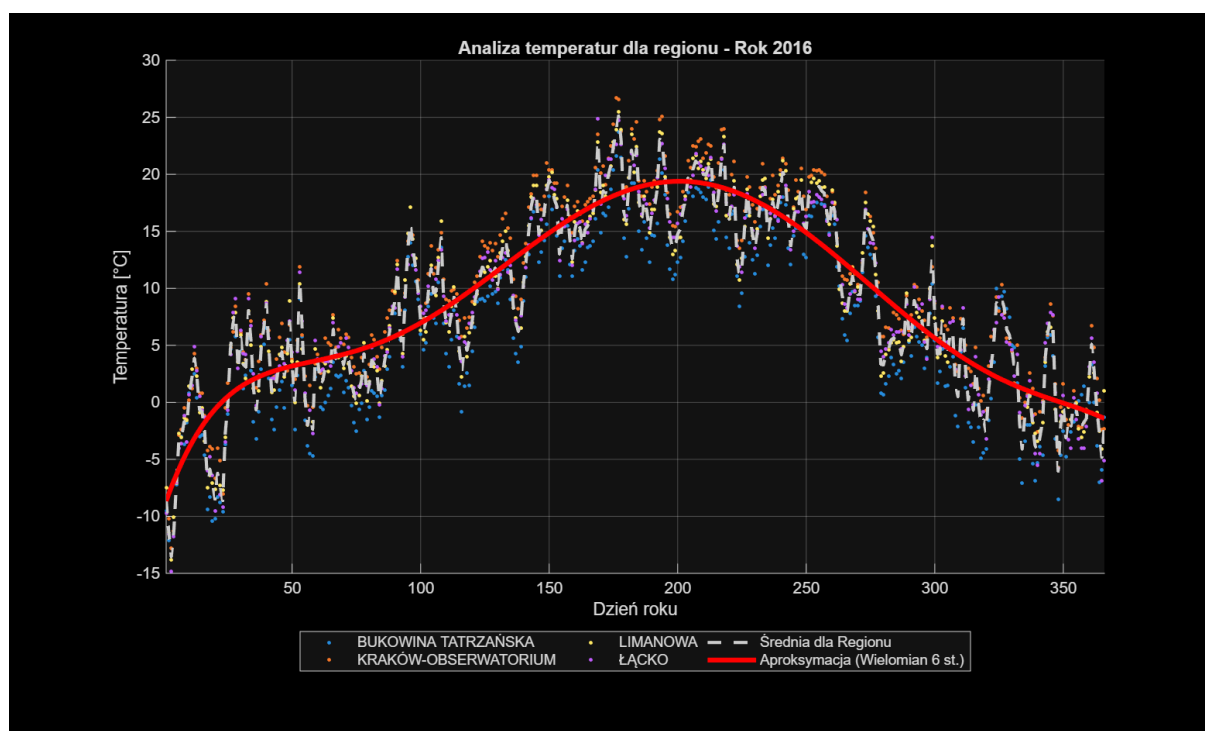
Rysunek 9. Przebieg temperatur dobowych w roku 2024.



Rysunek 10. Przebieg temperatur dobowych w roku 2025.

4. Analiza regionu

Najważniejszym etapem analizy danych jest wyznaczenie temperatury dla regionu oraz jej matematyczne przedstawienie za pomocą wielomianu 6. stopnia.



Rysunek 11. Porównanie danych stacyjnych, średniej regionalnej oraz aproksymacji wielomianowej dla 2016 roku.

5. Wnioski

Analiza zgromadzonego materiału pomiarowego z lat 2016–2025 pozwoliła na wyciągnięcie istotnych wniosków dotyczących profilu termicznego badanych stacji. Najważniejszą obserwacją jest wyraźna zależność temperatur od położenia geograficznego i wysokości nad poziomem morza. Najwyższe temperatury odnotowano na stacji Kraków-Observatorium, a najniższe na stacji w Bukowinie Tatrzańskiej. Stacje w Łącku i Limanowej zajmowały wartości pośrednie, wykazując jednak większe dobowe amplitudy temperatur.